Reconocimiento facial mediante valores y vectores propios

Procedimiento con la base de datos AT&T

Objetivo. Identificar a cuál de las 40 personas de la base pertenece una fotografía nueva. Se construirá el modelo con nueve imágenes por persona y se evaluará utilizando la décima. Se conservará la resolución original de las imágenes.

Paso 1. Organizar la base de datos

Descargar del TEC Digital la base de datos **AT&T Database of Faces** que se encuentra en el archivo `dataset_att.zip`. La estructura contiene 40 carpetas, `s1`, ..., `s40`, con 10 fotografías cada una: `1.png`, ..., `10.png`. Cada imagen tiene **56 filas y 46 columnas**, en escala de grises. La etiqueta es el número de la carpeta: `s15/3.png` pertenece a la persona 15.

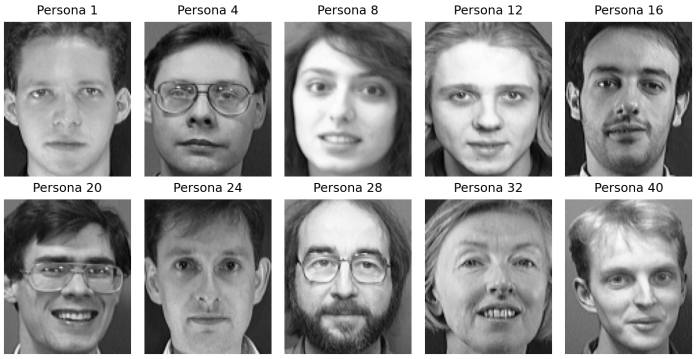


Figura 1: Una fotografía de diez personas de la base. Cada carpeta representa una identidad diferente.

Paso 2. Separar entrenamiento y prueba

Aplicar la misma división a las 40 personas:

Conjunto	Fotografías por persona	Total
Entrenamiento	`1.png` a `9.png`	360
Prueba	`10.png`	40



Figura 2: División para la persona 1: nueve imágenes de entrenamiento (azul) y una de prueba (naranja). Repetir para las demás personas.

Regla: las 40 imágenes de prueba no intervienen en el cálculo del promedio, las caras base ni la selección de su número.

Paso 3. Convertir las imágenes de entrenamiento en vectores

Leer cada fotografía, convertir sus intensidades a punto flotante y dividirlas entre 255. Conservar el tamaño original y reorganizar los píxeles **por columnas** en un vector:

$$f_i \in \mathbb{R}^{2576}, \qquad 2576 = 56 \cdot 46.$$

La vectorización por columnas sigue este orden, ilustrado con una imagen pequeña:

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}.$$

Construir la matriz

$$\boxed{S = [f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_{360}] \in \mathbb{R}^{2576 \times 360}.}$$

Ordenar primero por número de persona y después por número de fotografía. Guardar las etiquetas en el mismo orden:

$$y = (\underbrace{1, \ldots, 1}_{9}, \underbrace{2, \ldots, 2}_{9}, \ldots, \underbrace{40, \ldots, 40}_{9}).$$

La columna i corresponde a la persona y_i. Utilizar orden numérico: `s2` debe aparecer antes de `s10`.

Paso 4. Calcular el rostro promedio y centrar las imágenes

Calcular el promedio exclusivamente con las 360 imágenes de entrenamiento:

$$\boxed{\bar{f} = \frac{1}{360} \sum_{i=1}^{360} f_i.}$$

Restarlo a cada imagen y construir la matriz centrada:

$$a_i = f_i - \bar{f}, \qquad \boxed{A = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_{360}] \in \mathbb{R}^{2576 \times 360}.}$$

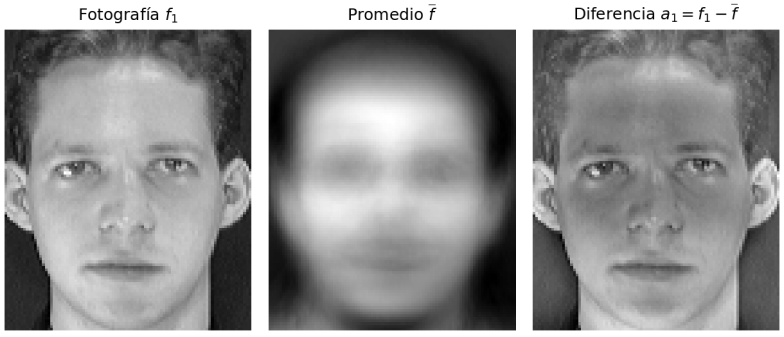


Figura 3: Imagen `s1/1.png`, promedio de las 360 fotografías y diferencia respecto al promedio. La diferencia se muestra con una escala de grises ajustada para visualizarla.

Para visualizar un vector como imagen, reorganizarlo en 56×46 utilizando el orden inverso a la vectorización. Las entradas de a_i pueden ser negativas.

Paso 5. Calcular los valores propios y las caras base

Construir

$$\boxed{G = AA^T \in \mathbb{R}^{2576\times 2576}.}$$

Calcular sus valores propios λ_j y sus respectivos vectores propios u_j. Como G es simétrica y semidefinida positiva, sus valores propios son reales y no negativos. Considere lo siguiente

1. Ordenar los valores propios de mayor a menor y aplicar el mismo orden a sus vectores propios.
2. Descartar los valores propios numéricamente nulos. Para un cálculo preciso en doble precisión, conservar los que satisfacen
$$\lambda_j > 10^{-10}\lambda_1.$$
3. Denotar por r el número de valores retenidos:
$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0.$$

Los vectores $u_1, \ldots, u_r$ son las **caras base**. Cada uno tiene 2576 componentes y puede visualizarse como una imagen.

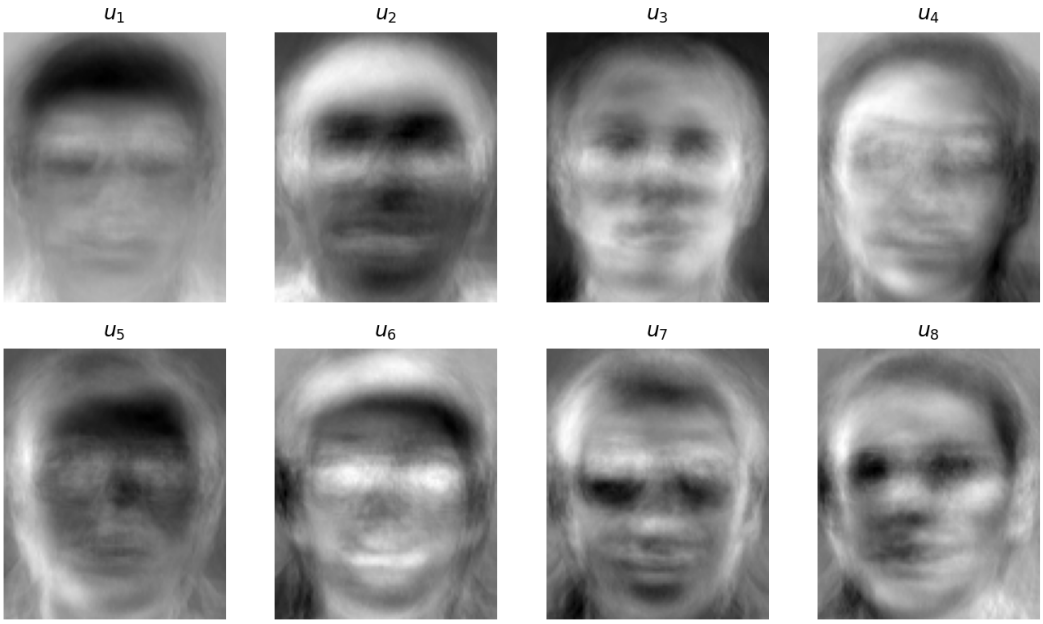


Figura 4: Primeras ocho caras base calculadas con las imágenes de entrenamiento. Representan patrones de variación; no tienen que corresponder a una persona concreta.

Comprobación. Los vectores deben tener norma uno y ser mutuamente ortogonales. El signo de un vector propio puede invertirse; por ello, una cara base puede verse con claros y oscuros invertidos sin que cambie el procedimiento.

Paso 6. Seleccionar el número de caras base

Elegir el menor entero k que satisfaga

$$\boxed{\frac{\sum_{j=1}^{k} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{r} \lambda_j} \geq 0.95.}$$

Este criterio conserva al menos el 95% de la variación representada por los valores propios retenidos. **No significa que se obtendrá un 95% de identificaciones correctas.**

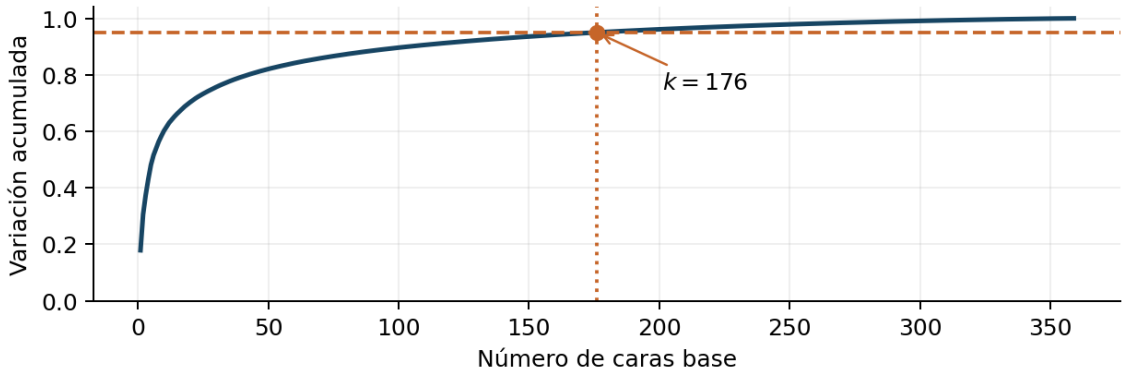


Figura 5: Variación acumulada en el cálculo de referencia: el criterio seleccionó $k = 176$. Los estudiantes deben calcular k a partir de sus propios valores propios, sin fijarlo manualmente.

Construir la matriz de las primeras k caras base:

$$\boxed{U_k = [u_1 \; u_2 \; \cdots \; u_k] \in \mathbb{R}^{2576 \times k}.}$$

El número k se determina solo con las imágenes de entrenamiento y se mantiene fijo durante la evaluación.

Paso 7. Calcular las coordenadas de las imágenes conocidas

Para cada fotografía de entrenamiento, calcular

$$\boxed{x_i = U_k^T (f_i - \bar{f}) \in \mathbb{R}^k.}$$

Cada entrada de x_i es la proyección sobre una cara base:

$$x_i = \begin{bmatrix} u_1^T (f_i - \bar{f}) \\ u_2^T (f_i - \bar{f}) \\ \vdots \\ u_k^T (f_i - \bar{f}) \end{bmatrix}.$$

Las coordenadas de todas las imágenes se obtienen simultáneamente con

$$\boxed{X = U_k^T A \in \mathbb{R}^{k \times 360}.}$$

La columna i de X corresponde a la etiqueta y_i. Guardar los elementos del modelo:

$$\boxed{\bar{f}, \quad U_k, \quad X, \quad y.}$$

Interpretación. Cada fotografía deja de compararse mediante sus 2576 píxeles y pasa a compararse mediante sus k coordenadas en la base seleccionada.

Paso 8. Identificar una fotografía de prueba

Para cada archivo `10.png`, realizar lo siguiente:

1. Leer la imagen, convertirla a punto flotante, dividir entre 255 y vectorizarla por columnas para obtener $f \in \mathbb{R}^{2576}$.
2. Restar el promedio del entrenamiento: $a = f - \bar{f}$.
3. Calcular sus coordenadas:
$$\boxed{x = U_k^T a.}$$
4. Calcular las distancias a las 360 imágenes conocidas:
$$\boxed{d_i = \|x - x_i\|_2, \qquad i = 1, \ldots, 360.}$$
5. Encontrar el índice de la distancia mínima y asignar la identidad:
$$i^* = \arg\min_{1 \le i \le 360} d_i, \qquad \boxed{\widehat{y} = y_{i^*}.}$$
Si hay empate exacto, elegir la primera imagen según el orden establecido.

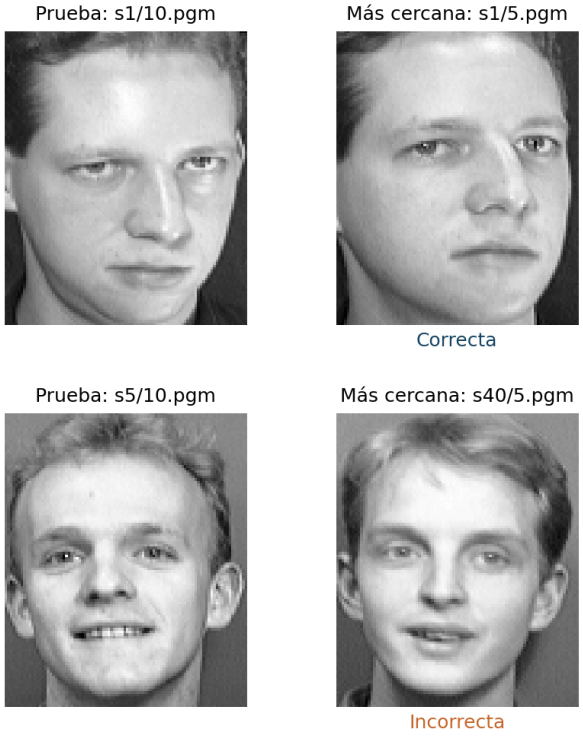


Figura 6: Ejemplos calculados con el modelo de referencia. Arriba: identificación correcta de la persona 1. Abajo: la imagen de la persona 5 se confunde con una fotografía de la persona 40.

Recordatorio. Se compara contra las coordenadas de todas las fotografías de entrenamiento, no contra las fotografías de prueba. No recalcular el promedio ni las caras base al recibir una nueva consulta.

Créditos y fuentes. Fotografías: AT&T Laboratories Cambridge, base AT&T (ORL). Descripción original: `https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html`. Distribución utilizada: conjunto de Kaggle enlazado en el paso 1. Desarrollo adaptado del procedimiento de Guoliang Zeng, *Advances and Innovations in Systems, Computing Sciences and Software Engineering*, Springer, 2007, pp. 145–148, mediante una formulación de valores y vectores propios. Todas las figuras se generaron con fotografías reales de la base; el promedio y las caras base utilizan exclusivamente entrenamiento.